



2026.07.10

数学建模竞赛指南

从入门到精通的全方位攻略

报告人：廖新元



目录



竞赛基础认知

全面了解数学建模竞赛，明确参赛价值与基本要求，为后续备赛奠定坚实基础。



竞赛简介与价值

深入理解竞赛背景与核心目标

01

竞赛背景

全国大学生数学建模竞赛由教育部高教司和中国工业与应用数学学会共同主办，始于1992年，是首批列入“大学学科竞赛排行榜”的19项竞赛之一(A+)，旨在鼓励大学生学习数学的积极性。

02

核心目标

竞赛的核心目标是提高学生运用数学模型和信息技术解决实际问题的综合能力，培养学生的创新意识及团队协作精神。推动高校教学改革，增进各高校之间的交流与合作。

03

参赛价值

参赛不仅能提升个人建模能力与团队协作技巧，获奖经历对保研、出国深造及求职均有显著帮助，是个人跨学科能力认证的有力证明。



2025年赛况分析

洞察最新竞赛动态与题目特点

01

竞赛时间

2025年全国大学生数学建模竞赛的官方比赛时间定为9月4日18:00至9月7日20:00，共计74小时。

02

题目预测

结合近年趋势，题目将继续聚焦社会热点与工程实际，如经济预测、环境评估、智能决策等，对数据处理和模型创新要求更高。

03

评奖趋势

评奖将更加注重模型的创新性、结果的合理性及论文的规范性。国奖名额有限，竞争激烈，需在模型深度和论文呈现上力求卓越。

全国数学建模竞赛的题目类型分析

全国数模竞赛较多将题目按照连续问题和离散问题分类：

- A 题：连续问题
- B 题：离散问题
- C 题：人文社科（含经管）类问题

现在连续问题和离散问题的界限已经变得模糊，但对计算却要求越来越高了。

连续问题 (A 题) 类型较明确, 较多出现: 微分方程系统, 物理或自然机理建立的连续系统、连续优化。

- 微分方程系统: 波浪能最大输出功率设计 (22A), 炉温曲线 (20A), 高压油管的压力控制 (19A)、高温作业专用服装设计 (18A), 车道被占用对交通通行能力的影响 (13A), 城市表层土壤重金属污染分析 (11A), 人口增长预测 (07A);
- 物理或自然机理连续系统: 定日镜场的优化设计 (23A), “同心协力” 策略分析 (19B), 系泊系统的设计 (16A), 太阳影子的定位 (15A), 嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略 (14A), 制动器试验台的控制方法分析 (09A), 数码相机定位 (08A);
- 连续优化: 多波速测线问题 (23B), CT 系统参数标定及成像 (17A), 储油罐的变位识别与罐容表标定 (10A)

有两个问题有些差异: 葡萄酒的评价 (12A, 统计分析), 出版社的资源配置 (06A, 离散优化)。

离散问题 (B 题) 相对类型较丰富, 较多出现: 离散优化、算法设计 (排列、组合)、评估预测。

- 离散优化: 乙醇耦合植被 C4 烯烃 (21B), “Fast” 主动反射面的优化设计 (21A), “拍照赚钱” 的任务定价 (17B), “互联网 +” 时代的出租车资源配置 (15B), 太阳能小屋的设计 (12B), 眼科病床的合理安排 (09B);
- 算法设计: 无人机纯方位无源定位 (22B), 穿越沙漠 (20B), 智能 RGV 的动态调度策略 (18B), 碎纸片的拼接复原 (13B), 交巡警平台的调度与设置 (11B), 乘公交, 看奥运 (07B);
- 评估预测: 小区开放对道路通行的影响 (16B), 2010 年上海世博会影响力的定量评估 (10B), 高等教育学费标准探讨 (08B), 艾滋病疗法的评价及疗效的预测 (06B)。

有一个问题有些差异: 创意平板折叠桌 (14B) 属于设计 (连续) 问题。

按应用领域统计:

- > 工业设计问题: 8 (21B, 20A, 19A, 18A, 18B, 16A, 12B, 09A);
- > 交通: 5 (19C, 16B, 13A, 11B, 07B)
- > 经济和企业管埋: 7(23C, 21C, 20C, 17B, 09B, 08B, 07A);
- > 社会管理: 3 (15B, 10B, 07A);
- > 医学:2 (17A, 07B);
- > 测绘:2 (15A, 08A);
- > 体育运动:1 (19B);
- > 工艺设计: 1 (14B);
- > 考古情报: 2 (22C, 13B);
- > 食品工业: 1 (12A);
- > 环境: 1 (11A);
- > 石油化工: 1 (10A);
- > 游戏: 1 (20B);
- > 重大工程: 3(14A, 23A, 21A);
- > 新能源: 1(22A);
- > 国防领域: 2(23B, 22B)



本届参赛规模创新高

2025高教社杯全国大学生数学建模竞赛于 2025 年 9 月 4 日18: 00至 7日20: 00举行。超过 20 万名大学生报名参加本项竞赛。

全国 33 个省/市/自治区（包括香港、澳门）以及美国、英国、加拿大、芬兰、马来西亚等国家/地区的 1837所院校/校区、68311队（本科组 61463 队）。

与 2024年相比，报名队数增长 3.88%（本科组增长 3.69%，专科组增长 5.63%）。



奖励

惩罚

共 1828 队获全国奖，其中本科组一等奖 294 队、二等奖 1204 队，分别占本科组参赛总队数的0.48%和 1.96%；专科组一等奖 91队、二等奖 327 队，分别占专科组参赛总队数的 1.33%和 4.78%；总获奖比例约为 2.80%

对违反竞赛规则的参赛队，一经发现，组委会将取消其参赛资格，评奖成绩无效，全国通报，并建议所在院校对相关部门予以批评教育



湖南省大学生参赛情况

4、参赛情况

✓ 64所参赛高校

- 本科：37
- 专科：27

✓ 1766支报名队

- 本科：1619
- 专科：147

✓ 1619组参评

- 本科：1486
- 专科：133

学校名称	本科组数量	专科组数量	合计	学校名称2	本科组数量3	专科组数量4	合计5
中南大学	238	0	238	湖南交通工程学院	10	0	10
国防科技大学	165	0	165	湖南汽车工程职业学院	0	10	10
湘潭大学	104	0	104	湖南铁道职业技术学院	0	10	10
湖南师范大学	100	0	100	湖南警察学院	9	0	9
湖南大学	88	0	88	湖南中医药大学	9	0	9
湖南理工学院	73	0	73	湖南信息职业技术学院	0	8	8
长沙理工大学	59	0	59	湖南工学院	7	0	7
湖南工程学院	57	0	57	长沙航空职业技术学院	0	7	7
南华大学	56	0	56	湖南高速铁路职业技术学院	0	7	7
湖南科技大学	56	0	56	邵阳学院	6	0	6
湖南工业大学	53	0	53	湖南化工职业技术学院	0	6	6
湖南工商大学	51	0	51	湖南科技职业学院	0	6	6
衡阳师范学院	45	0	45	湘中幼儿师范高等专科学校	0	6	6
长沙学院	43	0	43	湖南涉外经济学院	5	0	5
湖南文理学院	41	0	41	湖南大众传媒职业技术学院	0	5	5
吉首大学	41	0	41	湘南幼儿师范高等专科学校	0	5	5
湖南人文科技学院	38	0	38	长沙医学院	4	0	4
中南林业科技大学	33	0	33	湖南有色金属职业技术学院	0	4	4
湖南农业大学	32	0	32	长沙环境保护职业技术学院	0	4	4
湖南城市学院	31	0	31	张家界航空工业职业技术学院	0	4	4
湖南财政经济学院	28	0	28	长沙商贸旅游职业技术学院	0	3	3
湘潭理工学院	26	0	26	中南林业科技大学涉外学院	3	0	3
怀化学院	22	0	22	湖南劳动人事职业学院	0	3	3
湖南科技学院	20	0	20	湖南幼儿师范高等专科学校	0	3	3
湖南信息学院	20	0	20	湖南水利水电职业技术学院	0	3	3
长沙师范学院	18	0	18	湖南邮电职业技术学院	0	3	3
湖南第一师范学院	14	0	14	衡阳师范学院南岳学院	2	0	2
长沙民政职业技术学院	0	11	11	湖南电气职业技术学院	0	2	2
湘南学院	11	0	11	长沙职业技术学院	0	2	2
湖南工业职业技术学院	0	11	11	湖南财经工业职业技术学院	0	1	1
湖南交通职业技术学院	0	11	11	湖南工程职业技术学院	0	1	1
邵阳职业技术学院	1	10	11	湖南民族职业学院	0	1	1

评审和获奖数据统计

项目	数量
未提交论文	69篇（3.9%）
提交未参评	78篇（4.6%）
不成功参赛组	66组（~4%）
通报论文	32篇（4篇未检测）（~2%）
推送全国	30篇一等奖（25+5），48篇二等奖（38+10）
获全国奖	15篇一等奖（12（48%）+3（60%））， 35篇二等奖（26（68%）+9（90%））
省奖	161组一等奖，242组二等奖，406组三等奖，95名优秀指导教师

湖南省大学生获国一奖情况

200	18	湖南	国防科技大学	彭芊菁	于君晗	马菩乐	指导教师组
201	18	湖南	国防科技大学	王思钧	何海文	费明枫	罗廷金
202	18	湖南	湖南大学	李雨乐	杨斯淇	谢敏芝	晏华辉
203	18	湖南	湖南工程学院	罗云菲	李翰	陈嘉尧	方江林
204	18	湖南	湖南科技学院	邓雅芳	唐灿	吴宜超	指导教师组
205	18	湖南	湖南人文科技学院	满莉	钟倩	邹丽庆	李军成
206	18	湖南	湖南应用技术学院	陈洲霞	王东鹏	匡海琴	聂荣
207	18	湖南	吉首大学	颜丽城	李楠	毛雅雯	李洪毅
208	18	湖南	南华大学	王涵璐	聂琪瑜	朱卓杭	指导教师组
209	18	湖南	南华大学	车国梁	黄浩轩	谭文玉	指导教师组
210	18	湖南	湘潭大学	肖梓健	朱明轩	曹杰	韩国胜
211	18	湖南	湘潭大学	何西跃	李政鹏	李成焯	
212	18	湖南	湘潭理工学院	肖颜乐	王思维	谢荣耀	赵文迪
213	18	湖南	长沙学院	郑锐杰	王雅琪	李祁恩	张遼
214	18	湖南	中南大学	贺鸽平	董丁伊	李昭璇	贺福利
215	18	湖南	中南林业科技大学	李宜吴	唐丽星	熊俊豪	指导教师组

赛区通报、不成功参赛奖、取消评奖规则

- 经认定，故意利用图片规避重合度检验——**通报**
- 全文库相似度大于40%（含）或者自建库大于70%（含）——**通报**
- 收到全国通报的参赛论文——**通报**
- 全文库25%（含）-40%或自建库50%（含）-70%——**不成功参赛**
- 需程序计算但附录无程序或附录有程序无支撑材料（无程序）——**取消评奖**
- 全文库大于等于25%或自建库大于等于25%——**不报送全国**

组队与报名须知

• 中国赛

- 教育部高等教育司主办
- 近六万支队伍参赛
- <http://www.mcm.edu.cn/>

- Step 1: 报名，教务部与数理学院选拔
- Step 2: 第一轮培训
- Step 3: 第一次选拔考试
- Step 4: 第二轮培训
- Step 5: 第二次选拔考试
- Step 6: 确定参赛资格，组队
- Step 7: 第三轮培训
- Step 8: 模拟比赛
- Step 9: 正式比赛

1 组队要求

竞赛为团队赛，每队由3名在校本科学生组成。组队时应考虑队员的专业背景互补，确保至少有一位队员熟练掌握计算机编程语言。

2 报名时间

我校报名校赛时间：4月30日至5月8日。请务必关注本校教务处或竞赛负责部门发布的官方通知，以免错过。选拔优秀队员培训、再选拔参加全国赛名单。

- 国赛

- 每年9月中上旬举行
- 共3天，72+2 小时
- 三选一，全汉语环境（对外有英文版）

- 2026年竞赛时间

- 2026年9月10日（周四）18时
——9月13日（周日）20时



核心准备策略

系统规划备赛流程，掌握高效学习方法与团队协作技巧，全面提升竞赛实力。



知识储备路线图

构建完整的数学建模知识体系

01

基础阶段

首先掌握线性代数、微积分、概率论与数理统计等核心数学知识，这是理解各类模型算法的前提。

02

进阶阶段

系统学习数学建模常用算法，如评价模型（AHP、熵值法）、预测模型（回归分析、时间序列）、分类模型（聚类、Logistic回归）等。

03

高阶阶段

重点掌握数据处理与编程实现。学习Python或MATLAB进行数据清洗、分析与可视化，并尝试复现经典赛题模型。

04

持续输入

定期阅读相关论文、技术博客，关注SPSSAU、数学建模论坛等平台，了解最新方法与应用案例。



团队分工与协作

打造高效协作的黄金三角组合

01

明确角色

团队通常分为建模手、编程手和论文手。建模手负责模型选择与设计，编程手负责代码实现与调试，论文手负责论文撰写与排版。

02

发挥专长

根据队员的专业背景和兴趣进行分工。例如，数学基础好的同学可担任建模手，计算机专业的同学可担任编程手。

03

高效沟通

建立每日例会制度，同步进度、讨论问题。使用Git等版本控制工具管理代码和论文，避免冲突。

04

模拟实战

在备赛后期，进行至少2次完整的模拟赛，严格按照比赛时间与流程进行，以检验团队协作效率和模型构建能力。



现学现用技巧

赛中高效获取与应用新知识

01 文献速读

面对新问题，利用AI工具（如Kimi、千问、DeepSeek）快速阅读和总结大量相关文献，提取核心观点和方法论，缩短调研时间。

03 代码复用

善用GitHub、Gitee等代码托管平台，查找并复用高质量的模型代码（如LSTM、CNN实现），在此基础上进行优化。

02 模型借鉴

在知网、arXiv等平台搜索与赛题关键词高度相关的论文，学习其模型框架和处理思路，进行适配性改造。

04 工具辅助

熟练使用SPSSAU等在线数据分析平台，可快速完成数据预处理、描述性统计和部分模型计算，提升效率。

论文撰写要点

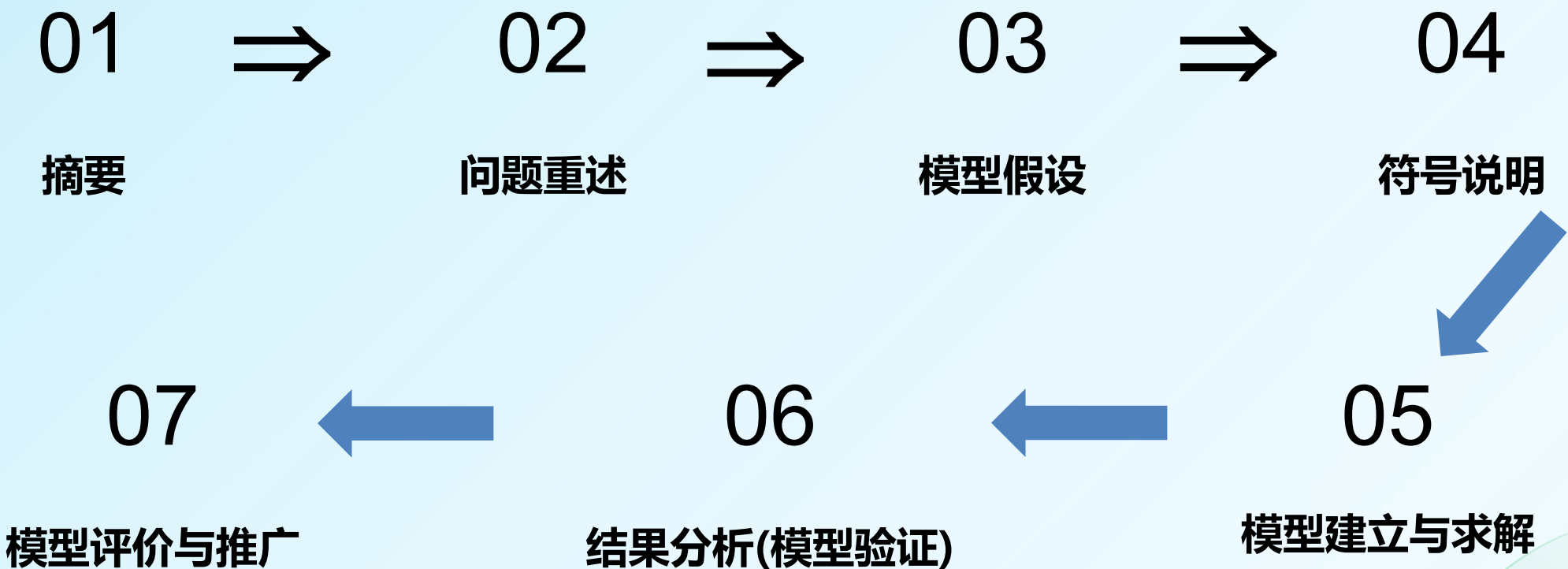
掌握高分论文的写作范式与呈现技巧，
确保研究成果得到清晰、专业的展示。





论文结构规范

遵循标准格式，搭建清晰框架





摘要写作心法

打造高分论文的第一张名片

01

精准概括: 摘要必须精准反映论文的核心内容，包括：解决了什么问题、采用了什么核心方法（如“基于LSTM的预测模型”）、得到了哪些关键结果（如“预测精度达95%”）。

02

逻辑清晰: 摘要应具有独立性和自含性，即使不看正文，评委也能通过摘要了解你的工作全貌。建议按“背景-方法-结果-结论”的逻辑链撰写。

03

语言精练: 避免使用冗余的背景介绍和空洞的评价性语言。每个句子都应传递核心信息，力求简洁、准确、有力。





图表呈现艺术

让数据和模型一目了然

结构图: 对于复杂模型（如神经网络），务必绘制清晰的网络结构图，标明各层节点数、激活函数等关键信息。

结果图: 使用折线图、柱状图、散点图等直观展示模型预测值与真实值的对比、分类效果、误差变化等。图表需有清晰的标题和坐标轴标签。

流程图: 使用流程图展示数据处理、模型训练或算法求解的完整步骤，体现工作的系统性。

表格: 使用三线表规范呈现数据预处理结果、模型参数、评价指标（如RMSE、准确率）等。表格内容应简洁，重点突出。

常见写作误区

规避影响成绩的低级错误

01

忽视摘要

摘要得过于笼统或冗长，未能突出研究亮点，导致论文在初评阶段就被淘汰。

02

模型描述不清

对模型的数学推导、算法流程描述过于简略，或直接堆砌代码，缺乏必要的文字解释，让评委难以理解。

03

结果分析肤浅

仅展示图表，缺乏对结果背后原因的深入分析和讨论，未能体现模型的价值。

04

格式不规范

论文排版混乱，图表编号不连续，参考文献格式错误等，都会影响论文的整体印象分。

模型构建进阶

掌握主流模型算法与数据处理技巧，
提升解决复杂问题的能力。





数据预处理

高质量数据是精准模型的前提

01 缺失值处理

根据数据特点选择删除、均值/中位数填充或插值法。在论文中需明确说明处理方法及原因。

03 数据变换

对数据进行标准化 (Z-score) 或归一化 (Min-Max)，消除量纲影响，尤其对神经网络等模型效果显著。

02 异常值处理

使用箱线图、Z-score等方法检测异常值，并根据情况选择修正或删除。异常值处理对模型稳定性至关重要。

04 特征工程

构造新的特征变量，如对时间序列数据构造滞后项，或对分类变量进行独热编码 (One-Hot Encoding)。

常用模型算法

掌握三大类模型的核心思想

评价模型

用于综合评估与排序，
如层次分析法（AHP）、
熵值法、TOPSIS法。
核心是构建合理的指标
体系和权重。

预测模型

用于预测未来趋势，
如线性回归、ARIMA
时间序列模型、LSTM
神经网络。需关注模
型的拟合优度和预测
精度。

分类模型

用于样本分类与判别，
如K-means聚类、
Logistic回归、支持向
量机（SVM）。核心
是找到有效的分类边
界。

AI模型应用

合规高效地利用AI提升模型性能

▶ 01 AI辅助思路

利用大语言模型（如GPT-4）分析赛题，获取多样化的建模思路和灵感，打破思维定式。

▶ 02 AI生成代码

利用AI代码助手（如Copilot）快速生成或补全模型代码，减少编程错误，提升实现效率。

▶ 03 AI处理数据

利用AI工具辅助完成数据清洗、特征提取等预处理工作，提升数据质量。

▶ 04 结果分析与可视化

利用AI帮助分析模型输出结果，并生成高质量的图表，使论文结论更直观、更有说服力。

模型检验与优化

确保模型鲁棒性与泛化能力

01 模型检验

使用测试集数据计算均方根误差 (RMSE)、平均绝对误差 (MAE) 或准确率等指标，量化评估模型性能。

02 对比分析

将新模型与传统模型（如线性回归）进行对比，通过可视化图表突出新模型的优越性。

03 敏感性分析

分析模型输出对关键参数或假设的敏感程度，评估模型的稳定性。

04 模型优化

根据检验结果，调整模型结构（如神经网络层数）、超参数（如学习率）或特征变量，进行迭代优化。

几点说明

成功会给有准备的人





中国大学生数学建模竞赛于每年**9**月上旬举行。但是在此之前，需要做好哪些准备，让各个参赛队员在竞赛中做到有备无患呢？

误区1： "数学不好不能参加？" → 团队互补，编程/写作同样重要

误区2： "没经验怎么办？" → 往届70%获奖者为首次参赛

关键是：兴趣！学习能力！全力以赴！通力合作！



备赛路线图：从零到获奖的3个阶段



**学习MATLAB/Python、
基本知识、经典模型、
研读往年优秀论文**

**模拟赛训练
(限时完成往届赛题)
导师一对一指导**

**优化分工流程
准备论文模板、
工具包**

竞赛期间的时间分配

分工		计算机	数学	写作
周四	晚上	理解题意，确定方向		
周五	白天	建基本模型	找相关模型	整理数据
	晚上	改进并确定模型		找背景资料
周六	白天	写程序，验证	写建模部分	写背景部分
	晚上	计算，作图	写建模部分	写分析部分
周日	白天	模型改进	统稿，写摘要	
	晚上	查错，论文的提升，提交		

关注几个网站

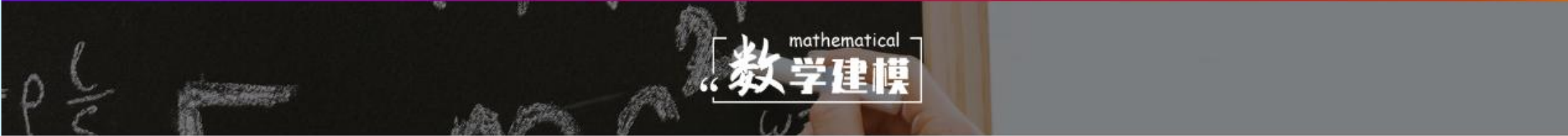


中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

点亮青春 成长相伴

首页 活动 小中伴学 阳光心理 乐活校园 专题资源 校园号 辅导员 媒体矩阵

无障碍 登录/注册



mathematical
数学建模

赛题讲评

more ...



高教社杯全国大学生
数学建模竞赛赛题讲
评

2025全国大学生数学建模竞赛赛题讲评

2024全国大学生数学建模竞赛赛题讲评

2023全国大学生数学建模竞赛赛题讲评

2022全国大学生数学建模竞赛赛题讲评

论文展示

more ...



全国大学生
数学建模竞赛
论文展示

2025高教社杯全国大学生数学建模竞赛A题论...

2025高教社杯全国大学生数学建模竞赛C题论...

2025高教社杯全国大学生数学建模竞赛B题论...

2025高教社杯全国大学生数学建模竞赛C题论...



大赛官网



数 大学数学

小中推荐

赛题汇编

more ...

数模公告

more ...



全国大学生数学建模竞赛

[首页](#)[竞赛组织](#)[历程与动态](#)[赛题与评奖](#)[挑战赛](#)[中学生](#)[赞助商专栏](#)[相关信息](#)

欢迎参加世界上规模最大的数学建模竞赛 -- 一次参赛，终身受益！

该竞赛创办于1992年，每年一届，是首批列入“高校学科竞赛排行榜”的19项竞赛之一。2024年，来自全国及美国、英国、澳大利亚、新加坡、马来西亚的1788所院校/校区、65761队(本科59278队、专科6483队)、近20万人报名参赛。

2025年赛题于竞赛开始时(2025年9月4日晚上6:00)发布在本站、中国知网、中国大学生在线、高等教育出版社、中国高校数学建模课程中心、北京大学重庆大数据研究院/北太振寰(重庆)科技有限公司等网站。报名参赛、论文提交请通过中国知网进行。

竞赛主办单位及合作机构

主办： 中国工业与应用数学学会

合作伙伴及独家冠名赞助商：高等教育出版社 合作网站：中国大学生在线网站

合作伙伴及服务支持赞助商：中国知网

赞助单位：北京大学重庆大数据研究院/北太振寰(重庆)科技有限公司；SPSSPRO；苏州同元软控信息技术有限公司

联系方式：电话：+86(10)6278-1785; Email: cumcm@csiam.org.cn

欢迎订阅和投稿：《数学建模及其应用》(唯一的中文数学建模期刊)

For students from universities/colleges other than China Mainland, HK SAR and Macao SAR, please visit

the English version 



最新文章

- 2025高教社杯全国大学生数学建模竞赛第一次通知
- 关于转发2025年“深圳杯”数学建模挑战赛通知的通知
- 第十九届数学建模教学与应用会议第一次通知
- 关于举办第五届全国数学建模微课程(案例)教学竞赛的通知
- 聚焦竞赛平台优势，培育未来创新人才——2024高教社杯全国大学生数学建模竞赛颁奖典礼在北京师范大学隆重举行
- 2024年全国大学生数学建模竞赛赛题讲评与经验交流会在温州举行
- 2022-2024全国大学生数学建模竞赛参赛报名按赛区统计
- 2021-2023全国大学生数学建模竞赛参赛报名按赛区统计





数学建模及其应用

首页 | 期刊介绍 | 投稿指南 | 编委会 | 联系我们 | 期刊征订 |

» 在线办公系统

专家审稿系统

编辑办公系统

作者投稿系统

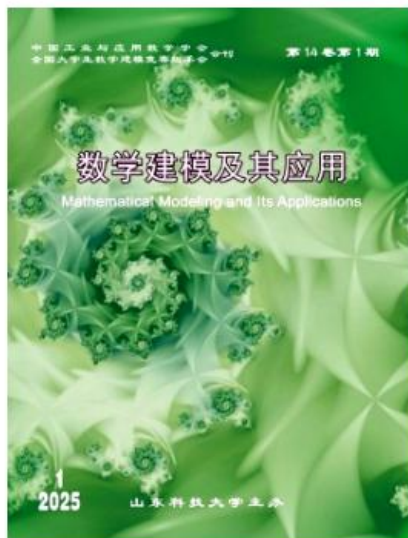
» 在线期刊

- ▶ 摘要点击排行
- ▶ 被引频次排行
- ▶ 本期栏目
- ▶ 过刊浏览
- ▶ 高级检索
- ▶ 全文下载排行

» 下载中心

- ▶ 投稿须知
- ▶ 论文模板
- ▶ 著作权转让声明

■ 期刊简介



期刊名称: 数学建模及其应用

创办日期: 2012

主管部门: 山东省教育厅

主办单位: 山东科技大学

刊 期: 季刊

电 话: 0532-88032201

E-mail: jmmia_bjb@126.com

国内统一刊号(CN): 37-1485/01

国际标准刊号(ISSN): 2095-3070

■ 公告栏

▶ 杂志郑重声明

- ▶ 《数学建模及其应用》投稿指南
- ▶ 《数学建模及其应用》被评为
- ▶ 杂志公众号“数学建模及应

» 最新动态

- ▶ 上传稿件注意事项
- ▶ 汇款注意事项
- ▶ 系统开通公告

» 友情链接

- ▶ 中国工业与应用数学学会
- ▶ 全国大学生数学建模竞赛
- ▶ 中国知网
- ▶ 学术不端检测系统
- ▶ 山东科技大学
- ▶ 山东科技大学数学与系统科学

■ 本期栏目

◀ 热点与前沿

📄 算法交易之成交量加权平均价格

周星雨;许明宇;王伟;陈文斌;

2025年01期 v.14;No.55 1-14页 [查看摘要][在线阅读][下载
170557]

祝快速进步!



报告人：廖新元



2026.07.10